Anleitung zur Einrichtung

SmartGasReader

Update 11/26

Ihr Weg in fünf Schritten

Schritt	Was Sie tun	Wo
1.1	Gerät anschließen und WLAN einrichten	Hotspot `Smart-Lesekopf-XXXX`
1.2	Skript wählen, Zählerstand und Impuls-Faktor setzen	Werkzeuge → Skript konfigurieren / Konsole
1.3	Optional: Diagramme (Charts)	Skript „…+Chart“
1.4	Preis, Brennwert und Zustandszahl eintragen	Werkzeuge → Skript konfigurieren
1.5	Optional: MQTT und Home Assistant	Konfiguration → MQTT konfigurieren
2	Montage und Test	Am Gaszähler

Schritt 1: Einrichtung und Konfiguration

1.1 Gerät einschalten und WLAN einrichten

1. Schließen Sie das Gerät an. Es öffnet einen eigenen Hotspot mit dem Namen `Smart-Lesekopf-XXXX`.
2. Verbinden Sie sich damit und rufen Sie im Browser `192.168.4.1` auf.
3. Geben Sie Ihre privaten WLAN-Daten ein. Das Gerät wählt sich danach in Ihr Heimnetz ein.
4. Rufen Sie die Weboberfläche über die neue IP-Adresse des Geräts auf. Die Adresse finden Sie in der Geräteliste Ihres Routers.

1.2 Skript auswählen und Zählerstand setzen

Skript auswählen

1. Öffnen Sie **Werkzeuge → Skript konfigurieren**.
2. Setzen Sie den Haken bei **Skript aktivieren**.
3. Wählen Sie bei **Hersteller** den Eintrag **Gas** und bei **Modell** das passende Skript.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

> **Wichtig: richtigen Controller wählen**
> Achten Sie bei der Modellauswahl auf Ihren Controller: **ESP32** oder **ESP8266**.

Modell	Wofür
GAS-ESP32 / GAS-ESP8266	Nur Gesamtzähler
GAS-Tag-Monat-Jahr-ESP32 / -ESP8266	Zusätzlich Tages-, Monats- und Jahresverbrauch
GAS-Tag-Monat-Jahr+Chart-ESP32 / -ESP8266	Wie oben, mit Diagrammen (siehe 1.3)
GAS-Homeassistant-Tag-Monat-Jahr-ESP32 / -ESP8266	Wie oben, mit Werten für Home Assistant (siehe 1.5)

Zählerstand einmalig setzen

Den Anfangszählerstand setzen Sie **einmalig in der Konsole**, nicht im Skript. Im Skript würde er bei jedem Neustart neu gesetzt, und die Verbrauchswerte wären dann falsch.

1. Lesen Sie den aktuellen Stand am Gaszähler ab, zum Beispiel **1250,00 m³**.
2. Multiplizieren Sie den Wert mit dem Impuls-Faktor (Standard 100, siehe unten): 1250,00 × 100 = **125000**.
3. Öffnen Sie **Werkzeuge → Konsole** und geben Sie ein:

```
Sensor53 c1 125000
```

Geben Sie den Wert ohne Komma und ohne Punkt ein. Nach etwa einer Minute zeigt die Hauptseite den Gesamtverbrauch an. Tages-, Monats- und Jahresverbrauch stehen dann bei 0.

> **Gut zu wissen**
>
> Der Zählerstand bleibt nach einem Neustart erhalten.
>
> Bei einem Stromausfall gehen die Impulse seit dem letzten Speichern (spätestens Mitternacht) verloren. Setzen Sie dann den abgelesenen Stand wie oben neu.

Impuls-Faktor

Passen Sie `factor` im Skript an Ihren Zählertyp an. Standard ist 100 (0,01 m³ pro Impuls). Speichern nicht vergessen.

```
; 1 imp = 0,01 m³  =>  100
; 1 imp = 0,1 m³   =>  10
; 1 imp = 1,0 m³   =>  1
factor=100
```

Zähler	Impulswert (m³)
BK-G2,5	0,01
BK-G4	0,01
BK-G6	0,01
BK-G10	0,1
BK-G16	0,1
BK-G25	0,1
BK-G40K	0,1
BK-G65K	0,1
BK-G100	1,0
BK-G100 S1 V	0,1

1.3 Optional: Diagramme (Charts)

Für eine Darstellung mit Diagrammen wählen Sie unter **Werkzeuge → Skript konfigurieren** als Hersteller **Gas** und als Modell **GAS-Tag-Monat-Jahr+Chart** (ESP32 oder ESP8266).

1. Setzen Sie den Anfangszählerstand in der Konsole, wie in 1.2 beschrieben (`Sensor53 c1 XXXXX`).
2. Aktivieren Sie das Skript und klicken Sie auf **Speichern**.
3. Geben Sie unter **Werkzeuge → Konsole** nacheinander die folgenden Befehle ein. Bestätigen Sie jeden mit Enter:

```
backlog script >dval=GasTotal; script >dcon={0 0 0 
```

1.5 Optional: MQTT und Home Assistant

MQTT einrichten

Tragen Sie unter **Konfiguration → MQTT konfigurieren** Ihren Broker ein:

Feld	Wert
Host	IP-Adresse Ihres MQTT-Brokers
Port	1883
Client	`DVES_%06X`
Benutzer	MQTT-Benutzer, falls eingerichtet
Passwort	zugehöriges Passwort
Topic	`lesekopf_%06X` (oder ein eigener Name, um das Gerät leichter zu erkennen)
Full Topic	`%prefix%/%topic%/` (in der Regel nicht ändern)

Home Assistant

Voraussetzung ist die MQTT-Integration in Home Assistant, eingerichtet mit demselben Broker wie am Gerät.

Werte	So kommen sie in Home Assistant
Zählerstand und Impulszähler	Erscheinen automatisch als neues Gerät. Ein zusätzlicher Befehl ist nicht nötig.
Verbrauch, Energie, Kosten, Brennwert, Zustandszahl	Home Assistant legt dafür nicht automatisch Sensoren an. Binden Sie dafür die Datei `gaszaehler_mqtt.yaml` ein (siehe unten).

Datei gaszaehler_mqtt.yaml einbinden

1. Öffnen Sie die Datei `configuration.yaml` Ihrer Home-Assistant-Konfiguration, zum Beispiel mit dem Add-on „File editor“ oder „Studio Code Server“.
2. Kopieren Sie den Inhalt von `gaszaehler_mqtt.yaml` ans Ende der Datei. Gibt es dort schon `mqtt:` und `sensor:`, fügen Sie nur die Einträge ab dem ersten `- name:` unter dem vorhandenen `sensor:` ein. Die Einrückung muss zu den vorhandenen Einträgen passen.
3. Prüfen Sie unter **Entwicklerwerkzeuge → YAML → Konfiguration prüfen**, ob die Konfiguration gültig ist.
4. Starten Sie Home Assistant neu.
5. Die Sensoren erscheinen unter **Einstellungen → Geräte & Dienste → MQTT** im Gerät „Gaszähler“.

> **Voraussetzungen**
>
> Auf dem Gerät muss das Skript **GAS-Homeassistant-Tag-Monat-Jahr** (ESP32 oder ESP8266) laufen. Nur dieses sendet die Werte für Home Assistant.
>
> Das Gerät sendet erst, wenn die Uhrzeit gesetzt ist und der Zählerstand größer als 0 ist.
>
> Gesendet wird einmal pro Minute. Nach einem Neustart von Home Assistant sind die Sensoren bis zu 60 Sekunden leer.

Energie-Dashboard

Verwenden Sie den Sensor **Gaszähler Stand Gesamt** (m³) oder **Gaszähler Energie Gesamt** (kWh) aus der YAML-Datei. Beide sind bereits als Gaszähler mit `total_increasing` angelegt. Ein zusätzlicher Eintrag unter `homeassistant: customize:` ist nicht nötig.

Schritt 2: Montage und Test

1. **Anbringung:** Befestigen Sie das Gehäuse mit der Schraube (M5/M6) direkt am Gaszähler.
2. Ziehen Sie die Schraube nur handfest an. Achten Sie darauf, dass der Magnet an der am Zähler vorhandenen Ausbuchtung liegt.
3. **Testlauf:** Prüfen Sie im Webinterface, ob Impulse bei Gasverbrauch gezählt werden. Ein Funktionstest ist auch mit einem Magneten möglich, den Sie über den Reed-Kontakt führen.

Hinweis: Der Zähler zählt zu schnell oder zu langsam

Die Entprellung ist bei Geräten mit der aktuellen Firmware bereits voreingestellt. Stimmen die gezählten Impulse trotzdem nicht, stellen Sie die Werte so ein:

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf **Werkzeuge** → **Konsole**.
2. Geben Sie die folgenden Befehle ein und bestätigen Sie jeden einzeln mit Enter:

```
CounterDebounceLow 500
CounterDebounceHigh 500
CounterDebounce 1000
```

Danach sollte der Zähler entsprechend angepasst zählen.

> **Sicherheitshinweis**
>
> Das Gerät nur im **Innenbereich** nutzen.